



Facultad de Ingeniería Universidad Don Bosco

Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario

Desafío 2

Karen Medrano

David Antonio Leiva Martínez (LM160828)

[LINK DEL REPOSITORIO](#)

09 DE MAYO 2026

Contenido

- 3. Descripción del Proyecto 4
- 4. Arquitectura MVC 5
- 5. Base de Datos 6
 - 5.1 Tabla Alumno 6
 - 5.2 Tabla Materia 6
 - 5.3 Tabla Expediente 6
 - 5.4 Relaciones..... 6
- 6. Funcionalidades..... 7
 - 6.1 Gestión de Alumnos 7
 - 6.2 Gestión de Materias 7
 - 6.3 Gestión de Expedientes 7
 - 6.4 Promedios y Estadísticas 7
- 7. Capturas de Pantalla 7.1 Módulo de Alumnos..... 8
 - 7.1.1 Listado de alumnos..... 8
 - 7.1.2 Formulario de registro 8
 - 7.1.3 Formulario de Edición de Alumno..... 9
 - 7.1.4 Confirmación de Eliminación de Alumno 9
- 7.2 Módulo de Materias 10
 - 7.2.1 Listado de Materias 10
 - 7.2.2 Formulario de Registro de Materia 10
 - 7.2.3 Formulario de Edición de Materia 11
 - 7.2.4 Confirmación de Eliminación de Materia 11
- 7.3 Módulo de Expedientes 12
 - 7.3.1 Listado de Expediente 12
 - 7.3.2 Formulario de Registro de Expediente..... 12
 - 7.3.3 Formulario de Edición de Expediente..... 13
 - 7.3.4 Confirmación de Eliminación de Expediente 13
- 7.4 Promedios y Gráficos..... 14

7.4.1 Vista de Promedios	14
7.4.2 Gráficos estadísticos.....	14
7.4.3 Filtro en Gráfico según grado.....	15
8. Script SQL.....	16
9. Porcentaje Alcanzado	17

3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para la institución “Colegio San José”, para la gestión de expedientes académicos de sus alumnos. Este sistema permitirá a la institución mantener un registro digitalizado de las materias cursadas y las calificaciones obtenidas por cada estudiante según su curso.

Esta aplicación fue desarrollada haciendo uso del ASP.NET Core MVC con Entity Framework Core como lo es ORM para la correcta gestión de datos, SQL como motor de base de datos y la interfaz del usuario fue implementada con Bootstrap para proporcionar una experiencia visual limpia y organizada.

El sistema hace uso de tres entidades principales: Alumno, Materia y Expediente, de esta forma estableciendo una relación de muchos a muchos entre alumnos y materias todo a través de la tabla Expediente en la cual se registra las notas y observaciones del docente.

4. Arquitectura MVC

El sistema sigue el diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de flujo en tres capas independientes:

Modelos representan las entidades de la base de datos y se definen en tres modelos principales:

- Alumno: Almacena datos personales y el grado del estudiante.
- Materia: Contiene el nombre de la materia y su docente.
- Expediente: relaciona a los alumnos con sus materias y almacena notas y observaciones.

Vistas son las interfaces de usuario que el sistema presenta al usuario. Se implementan vistas para cada operación CRUD en cada entidad, así mismo de una vista especial para los promedios y gráficos.

Controladores gestionan las solicitudes hechas por el usuario y coordina la comunicación entre los Modelos y Vistas. Se implementan tres controladores:

- AlumnosController: Gestiona las operaciones CRUD de alumnos.
- MateriasController: Gestiona las operaciones CRUD de materias.
- ExpedientesController: gestiona las operaciones CRUD de expedientes, lógica promedios y estadísticas.

5. Base de Datos

Diseñada en SQL Server y configurado por medio de Entity Framework Core, se definieron tres tablas principales:

5.1 Tabla Alumno

Atributo	Tipo	Llave	Descripción
Alumnold	Simple	PK	Identificador único asignado por sistema.
Nombres	Simple		Nombres del estudiante
Apellidos	Simple		Apellidos del estudiante.
FechaNacimiento	Simple		Fecha de nacimiento del estudiante.
Grado	Simple		Grado académico matriculado.

5.2 Tabla Materia

Atributo	Tipo	Llave	Descripción
Materiald	Simple	PK	Identificador único asignado por sistema.
NombreMateria	Simple		Nombre de materia.
Docente	Simple		Nombre del docente de la respectiva materia.

5.3 Tabla Expediente

Atributo	Tipo	Llave	Descripción
Expedienteld	Simple	PK	Identificador único asignado por sistema.
Alumnold	Simple	FK	Referencia al alumno según expediente
Materiald	Simple	FK	Referencia a la materia según expediente.
NotaFinal	Simple		Nota final obtenida por alumno según materia.
Observaciones	Simple		Observaciones del docente según alumno.

5.4 Relaciones

Tabla Origen	Tipo de Relación	Tabla Destino	Descripción
Alumno	Uno a Muchos	Expediente	Un alumno puede tener múltiples expedientes.
Materias	Uno a Muchos	Expediente	Una materia puede aparecer en múltiples expedientes.
Expediente	Muchos a Uno	Alumno	Cada expediente pertenece a un solo alumno.
Expediente	Muchos a Uno	Materia	Cada expediente está asociado a una única materia.

6. Funcionalidades

6.1 Gestión de Alumnos

Permite registrar, editar, consultar y eliminar alumnos. Cada alumno contiene nombres, apellidos, fecha de nacimiento y grado. Las operaciones disponibles son:

- Listado de todos los alumnos registrados.
- Registrar un nuevo alumno con sus respectivos datos personales.
- Editar la información registrada de un alumno existente.
- Eliminar un alumno.

6.2 Gestión de Materias

Permite registrar, editar, consultar y eliminar materias. Cada materia contiene un nombre y un docente asignado. Las operaciones disponibles son:

- Listado de todas las materias registradas.
- Registrar una nueva materia con su docente respectivo.
- Editar la información registrada de una materia existente.
- Eliminar una materia.

6.3 Gestión de Expedientes

Permite vincular alumnos con materias y registrar su nota y observaciones del docente respectivo. Las operaciones disponibles son:

- Listar todos los expedientes mostrando nombre completo del alumno, materia, nota y observaciones.
- Registrar un nuevo expediente al seleccionar al alumno y la materia.
- Editar un expediente existente.
- Eliminar un expediente.

6.4 Promedios y Estadísticas

Genera gráficos estadísticos del rendimiento académico con las siguientes funcionalidades:

- Vista de promedio general por alumno.
- Gráfico de barras con promedio por alumno, con colores según su desempeño.
- Gráfico pastel mostrando distribución entre alumnos aprobados y alumnos reprobados.
- Gráfico de barras horizontal con los 3 mejores alumnos por grado, integrando un filtro por grado.

7. Capturas de Pantalla

7.1 Módulo de Alumnos

7.1.1 Listado de alumnos

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Inscripciones

Exámenes

Presupuesto

Gestión de Alumnos

Nombre	Apellido	Fecha de Nacimiento	Grado	Acciones
David	Lopez	15/05/1995	Bachillerato	Ver Editar Eliminar
Elisabeth	Apila	15/04/1999	Bachillerato	Ver Editar Eliminar
Carlos	Martinez	15/05/1990	Primero	Ver Editar Eliminar
Karen	Apila	15/04/1998	Bachillerato	Ver Editar Eliminar
Julio	Amaya	15/03/1989	Bachillerato	Ver Editar Eliminar
Maria	Martinez	15/02/1990	Primero	Ver Editar Eliminar
David	Amaya	15/12/2000	Octavo	Ver Editar Eliminar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 1 Listado de Alumnos

7.1.2 Formulario de registro

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Inscripciones

Exámenes

Presupuesto

Nuevo Alumno

Nombre

Ingresar los nombres

Apellido

Ingresar los apellidos

Fecha de Nacimiento

Ingresar la fecha

Grado

Ingresar el grado

Guardar

Cancelar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 2 Formulario de Registro

7.1.3 Formulario de Edición de Alumno

The screenshot shows the 'Editar Alumno' form. On the left is a blue sidebar with the school name 'COLEGIO SAN JOSÉ' and a menu with 'Inicio', 'Alumnos', 'Materias', 'Exámenes', 'Cuestionarios', and 'Presencias'. The main area has a title 'Editar Alumno' and a sub-header 'Editar Datos del Alumno'. The form contains the following fields:

Nombres	
David	
Apellidos	
López	
Fecha de Nacimiento	05/05/1996
Grado	Bachillerato

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' (Save Changes) and 'Cancelar' (Cancel).

Ilustración 3 Formulario de Edición de Alumno

7.1.4 Confirmación de Eliminación de Alumno

The screenshot shows the 'Eliminar Alumno' form. On the left is the same blue sidebar as in the previous form. The main area has a title 'Eliminar Alumno'. Below the title is a red warning message: '¿Está seguro que desea eliminar este alumno?'. The form displays the student's details in a table:

Nombres	David
Apellidos	López
Fecha de Nacimiento	05/05/1996
Grado	Bachillerato

At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Eliminación' (Confirm Deletion) and 'Cancelar' (Cancel).

Ilustración 4 Confirmación de Eliminación de Alumno

7.2 Módulo de Materias

7.2.1 Listado de Materias

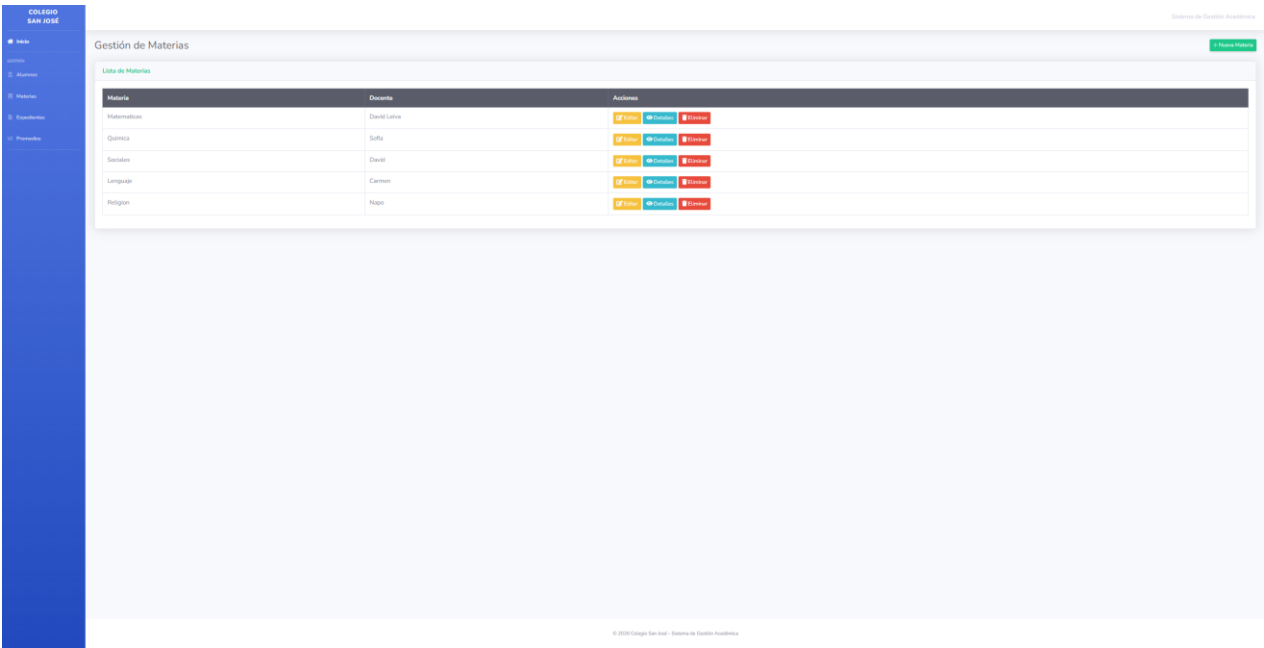


Ilustración 5 Listado de Materias

7.2.2 Formulario de Registro de Materia

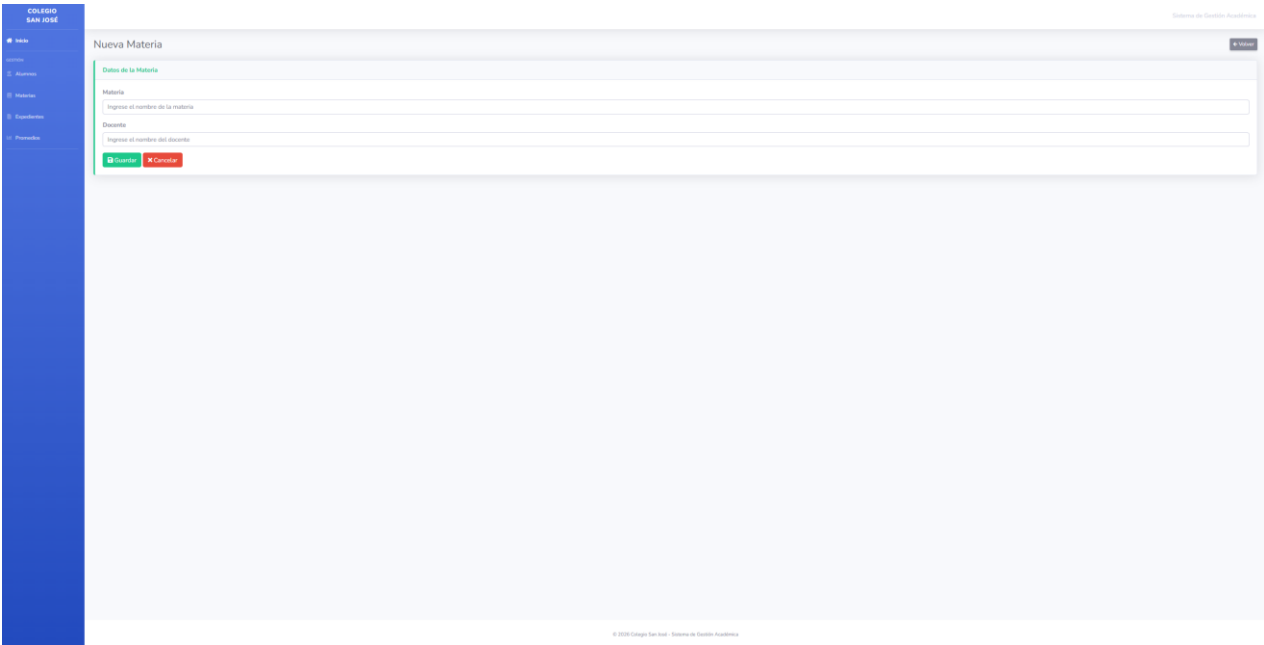


Ilustración 6 Formulario de Registro de Materia

7.2.3 Formulario de Edición de Materia

The screenshot shows the 'Editar Materia' (Edit Subject) form. On the left is a blue sidebar with the 'COLLEGIO SAN JOSÉ' logo and a navigation menu. The main content area has a title bar 'Editar Materia' with a 'Volver' button. Below the title bar is a sub-header 'Editar Datos de la Materia'. The form contains three input fields: 'Materia' (with 'Matemáticas' entered), 'Disciplina' (with 'Matemáticas' entered), and 'Descripción' (with 'Descripción' entered). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' (green) and 'Cancelar' (red). The footer of the page reads '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 7 Formulario de Edición de Materia

7.2.4 Confirmación de Eliminación de Materia

The screenshot shows the 'Eliminar Materia' (Delete Subject) confirmation form. On the left is a blue sidebar with the 'COLLEGIO SAN JOSÉ' logo and a navigation menu. The main content area has a title bar 'Eliminar Materia' with a 'Volver' button. Below the title bar is a sub-header '¿Está seguro que desea eliminar esta materia?'. The form contains two input fields: 'Materia' (with 'Matemáticas' entered) and 'Disciplina' (with 'Matemáticas' entered). At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Eliminación' (red) and 'Cancelar' (gray). The footer of the page reads '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 8 Confirmación de Eliminación de Materia

7.3 Módulo de Expedientes

7.3.1Listado de Expediente

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Expedientes

Presupuesto

Gestión de Expedientes

Lista de Expedientes

Alumno	Materia	Nota Final	Observaciones	Acciones
David Linares	Matemáticas	10.00	No observaciones	VerificarCalificarEliminar
Elizabeth Ayala	Química	10.00		VerificarCalificarEliminar
Elizabeth Ayala	Matemáticas	10.00		VerificarCalificarEliminar
Elizabeth Ayala	Sociales	10.00		VerificarCalificarEliminar
Elizabeth Ayala	Lenguaje	10.00		VerificarCalificarEliminar
Elizabeth Ayala	Religión	10.00		VerificarCalificarEliminar
David Linares	Química	10.00		VerificarCalificarEliminar
David Linares	Sociales	10.00	Excelente	VerificarCalificarEliminar
David Linares	Lenguaje	10.00		VerificarCalificarEliminar
David Linares	Religión	10.00		VerificarCalificarEliminar
Carlos Martínez	Matemáticas	9.00		VerificarCalificarEliminar
Carlos Martínez	Química	4.00		VerificarCalificarEliminar
Carlos Martínez	Sociales	6.00		VerificarCalificarEliminar
Carlos Martínez	Lenguaje	4.40		VerificarCalificarEliminar
Carlos Martínez	Religión	1.00		VerificarCalificarEliminar
Karen Ayala	Matemáticas	7.50		VerificarCalificarEliminar
Karen Ayala	Química	7.00		VerificarCalificarEliminar
Karen Ayala	Sociales	6.50		VerificarCalificarEliminar
Karen Ayala	Lenguaje	7.50		VerificarCalificarEliminar
Karen Ayala	Religión	7.00		VerificarCalificarEliminar
Jairo Araya	Matemáticas	9.00		VerificarCalificarEliminar
Mario Martínez	Matemáticas	10.00		VerificarCalificarEliminar
David Araya	Lenguaje	8.00		VerificarCalificarEliminar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 9 Listado de Expediente

7.3.2 Formulario de Registro de Expediente

COLEGIO SAN JOSÉ

Inicio

Alumnos

Expedientes

Presupuesto

Nuevo Expediente

Detalle del Expediente

Alumno

Seleccionar un Alumno

Materia

Seleccionar una Materia

Nota Final

Ingresar la nota (0-10)

Observaciones

Ingresar observaciones (opcional)

Guardar

Cancelar

© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica

Ilustración 10 Formulario de Registro de Expediente

7.3.3 Formulario de Edición de Expediente

The screenshot shows the 'Editar Expediente' (Edit Record) form. On the left is a blue sidebar with the school's name 'COLEGIO SAN JOSÉ' and a menu with options: Inicio, Alumnos, Materias, Asignaturas, and Profesores. The main content area is titled 'Editar Expediente' and contains a sub-header 'Editar Datos del Expediente'. Below this, there are several input fields: 'Alumno' (with a dropdown menu showing 'David Lelwa'), 'Materia' (with a dropdown menu showing 'Matemáticas'), 'Nota Final' (with a text input showing '10.00'), and 'Observaciones' (with a text area showing 'No observaciones'). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' (Save Changes) and 'Cancelar' (Cancel). The footer of the page includes the text '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 11 Formulario de Edición de Expediente

7.3.4 Confirmación de Eliminación de Expediente

The screenshot shows the 'Eliminar Expediente' (Delete Record) confirmation form. It features the same blue sidebar as the previous form. The main content area is titled 'Eliminar Expediente' and contains a red warning message: '¿Está seguro que desea eliminar este expediente?'. Below the message is a table displaying the record to be deleted:

Alumno	David
Materia	Matemáticas
Nota Final	10.00
Observaciones	No observaciones

At the bottom of the form are two buttons: 'Confirmar Eliminación' (Confirm Deletion) and 'Cancelar' (Cancel). The footer of the page includes the text '© 2020 Colegio San José - Sistema de Gestión Académica'.

Ilustración 12 Confirmación de Eliminación de Expediente

7.4 Promedios y Gráficos

7.4.1 Vista de Promedios

COLEGIO SAN JOSE

Inicio

Alumnos

Asignaturas

Exámenes

Promedios

Sistema de Gestión Académica

Promedio de Notas por Alumno

David Lohra - Rendimiento

Materia	Docente	Nota Final	Estado	Observaciones
Matemáticas	David Lohra	10.00	Aprobado	No observaciones
Química	Sofía	10.00	Aprobado	
Sociales	David	10.00	Aprobado	Excelente
Lenguaje	Carmen	10.00	Aprobado	
Religión	Naga	10.00	Aprobado	
Promedio General		10.00		

Elizabeth Ayala - Rendimiento

Materia	Docente	Nota Final	Estado	Observaciones
Química	Sofía	10.00	Aprobado	
Matemáticas	David Lohra	10.00	Aprobado	
Sociales	David	10.00	Aprobado	
Lenguaje	Carmen	10.00	Aprobado	
Religión	Naga	10.00	Aprobado	
Promedio General		10.00		

Carlos Martínez - Promedio

Materia	Docente	Nota Final	Estado	Observaciones
Matemáticas	David Lohra	9.00	Aprobado	
Química	Sofía	4.00	Aprobado	
Sociales	David	6.00	Aprobado	
Lenguaje	Carmen	4.40	Aprobado	
Religión	Naga	1.00	Aprobado	
Promedio General		3.68		

Karen Ayala - Rendimiento

Materia	Docente	Nota Final	Estado	Observaciones
---------	---------	------------	--------	---------------

Ilustración 13 Vista de Promedios

7.4.2 Gráficos estadísticos

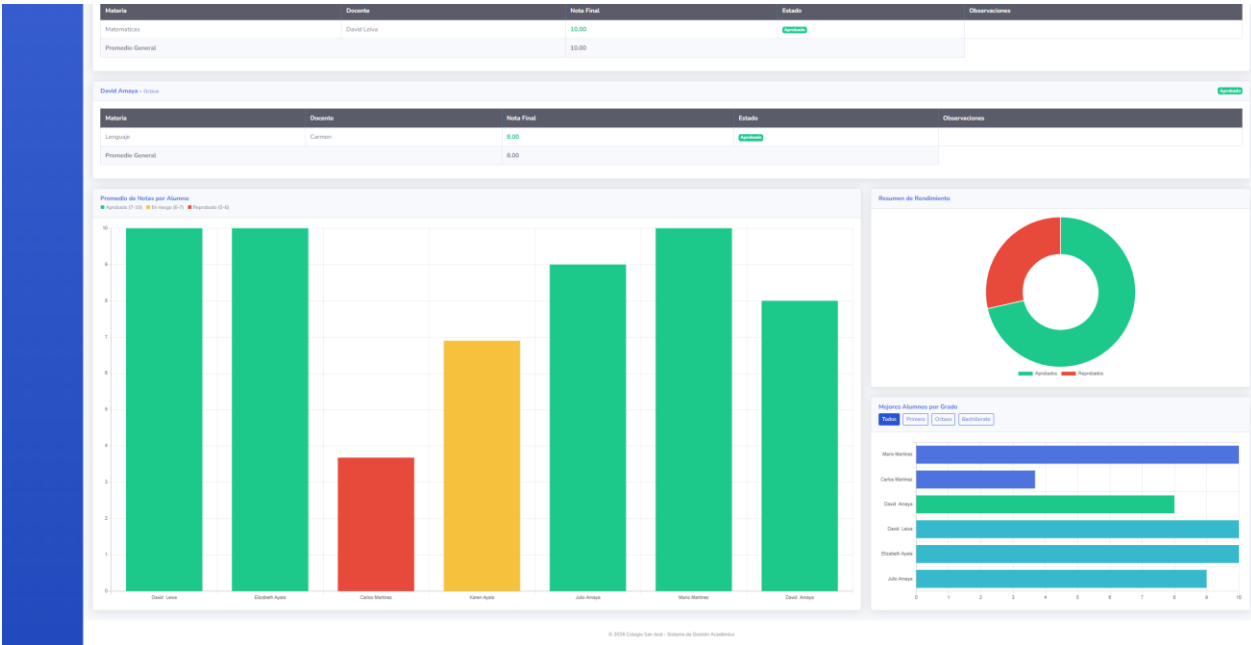


Ilustración 14 Gráficos estadísticos

7.4.3 Filtro en Gráfico según grado

7.4.3.1 Mostrar todos



Ilustración 15 Filtro Mostrar Todos

7.4.3.2 Según Grado



Ilustración 16 Filtro Según Grado

8. Script SQL

El script SQL se generó utilizando SQL Server Management Studio. Este script incluye la creación de la base de datos, definiendo las tres tablas principales con sus restricciones, claves primarias y foráneas, así como los datos que se utilizaron durante las pruebas y el desarrollo del sistema.

El script fue generado con la estructura de Schema and Data, lo que permite su recreación tanto la estructura como el contenido inicial en diferentes servidores SQL Server.

```
-- Creación de tabla Alumnos
CREATE TABLE [dbo].[Alumnos](
    [AlumnoId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Nombres] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Apellidos] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [FechaNacimiento] [datetime2](7) NOT NULL,
    [Grado] [nvarchar](20) NOT NULL
)

-- Creación de tabla Materias
CREATE TABLE [dbo].[Materias](
    [MateriaId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [NombreMateria] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Docente] [nvarchar](100) NOT NULL
)

-- Creación de tabla Expedientes
CREATE TABLE [dbo].[Expedientes](
    [ExpedienteId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [AlumnoId] [int] NOT NULL,
    [MateriaId] [int] NOT NULL,
    [NotaFinal] [decimal](5, 2) NOT NULL,
    [Observaciones] [nvarchar](200) NULL
)
```


9. Porcentaje Alcanzado

El presente Sistema de Gestión cumple con los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación del Desafío 2. A continuación se detalla el nivel alcanzado según cada criterio:

Criterio	Nivel Alcanzado
Cumplimiento de la fecha de entrega	100%
Entrega del documento	100%
Uso de Git para el desarrollo del proyecto	100%
Calidad del código y buenas prácticas	100%
Documentación del proyecto	100%
Arquitectura MVC	100%
Modelado de base de datos y configuración del contexto	100%
Implementación de CRUD	100%
Interfaz de usuario	100%
Gráficos estadísticos	100%
Funcionamiento general del sistema	100%